marxmake

marxiLaser
桌面激光切割机

第三课

存钱罐

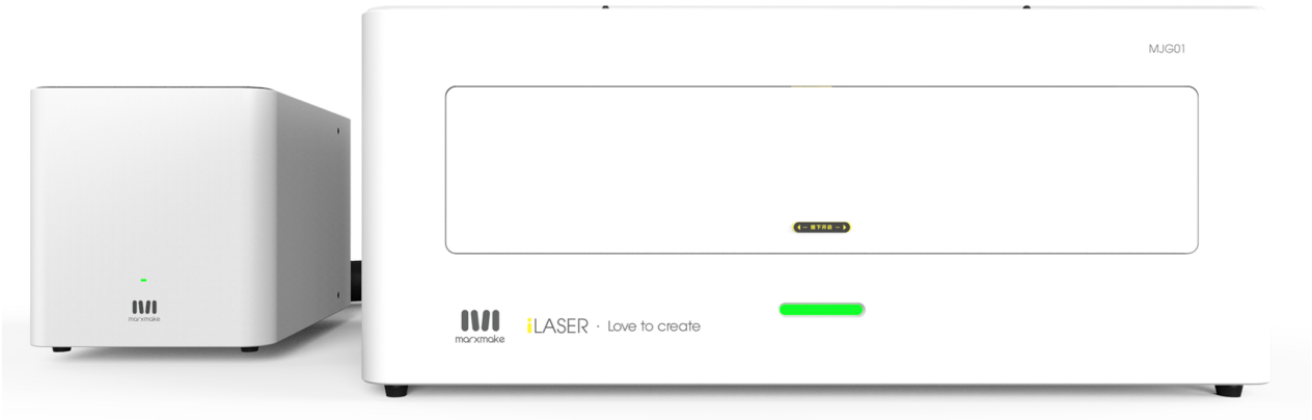


激 光 中 阶 课 程
INTERMEDIATE COURSE OF ILASER

一、学习目标及教学准备

1、学习目标

- 体验激光切割机，熟悉和了解激光切割机软件使用界面
- 掌握激光切割技巧



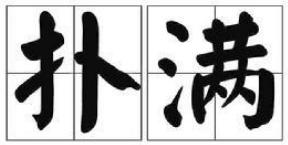
2、教学准备

- iLaser一台
- 3mm奥松板

二、头脑风暴



古代：扑满



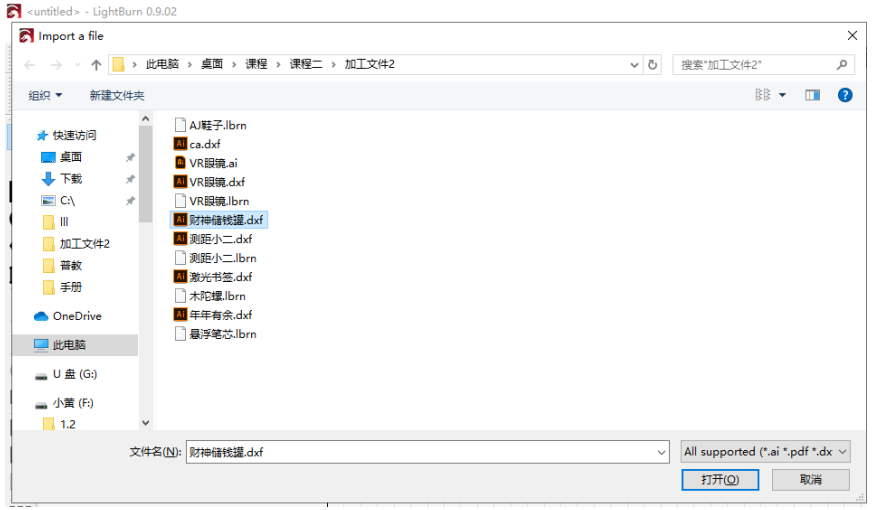
存钱罐在古时候被称为扑满

这是我国古代人民存钱的一种盛具，类似于现代人使用的储蓄罐。中国古代有两千年时间同行的是方孔圆钱。先民们为储存之便，用陶泥做成罐形或者是匣形的器具，顶部开有一条可能放进铜钱的狭口，有零散铜钱就可以投入其中；有的会在腹部再开有一个小眼，供插系绳子使用，悬吊在梁上。装钱只有入口，没有出口，钱装满以后，则将其敲碎取出。“满则扑之”，所以被称为“扑满
”。

教师导语：随着互联网时代的来临，数字货币正在逐渐的取代纸币的存在，支付宝、微信等支付方式也让我们的生活变得越来越便捷，但是学生时代用通过自身努力存下一笔零花钱，并用存钱罐保存起来也是一件需要持之以恒的事情。

三、图元设计与制作

文件导入

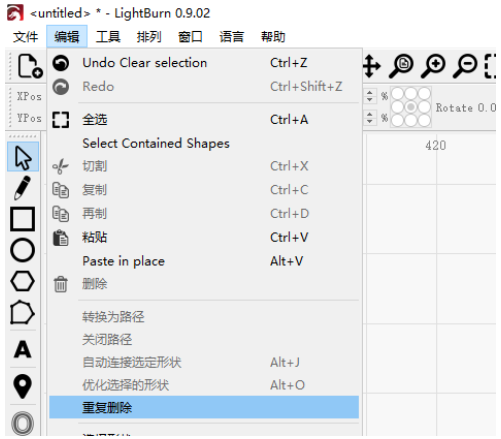


- 点击文件-导入，
- 在激光软件中，矢量格式文件可以选择导入*.ai *.dxf *.svg *.lbrn等格式的文件。通常可以通过AutoCAD、Adobe Illustrator、Inkscape等软件生成
- 在激光软件中，标量格式文件可以选择*.png *.jpge *.gif *.bmp *.tif等格式的文件

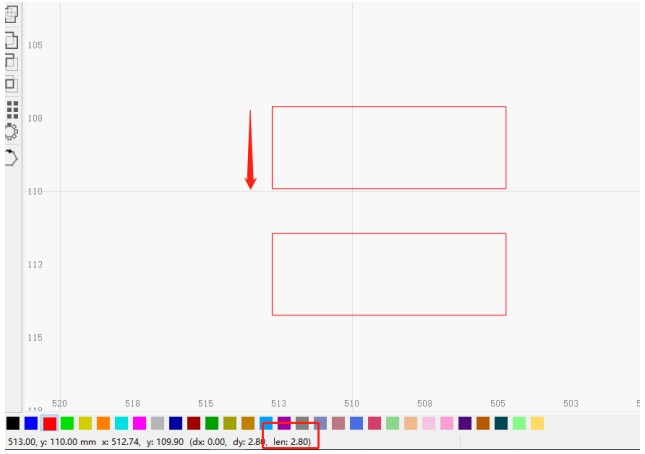
- 在电脑中，我们选择存钱罐.dxf导入。

三、图元设计与制作

文件前处理



重复删除操作



测量槽口宽度

以下前处理是将设计文件调节

- 1、由于导入的加工文件可能存在设计问题（比如有重叠线段等，我们在软件内先将重复线段删除）。

  在软件中点击编辑—重复删除（在CAD软件中，我们可以输入OV，overkill进行重复删除操作）

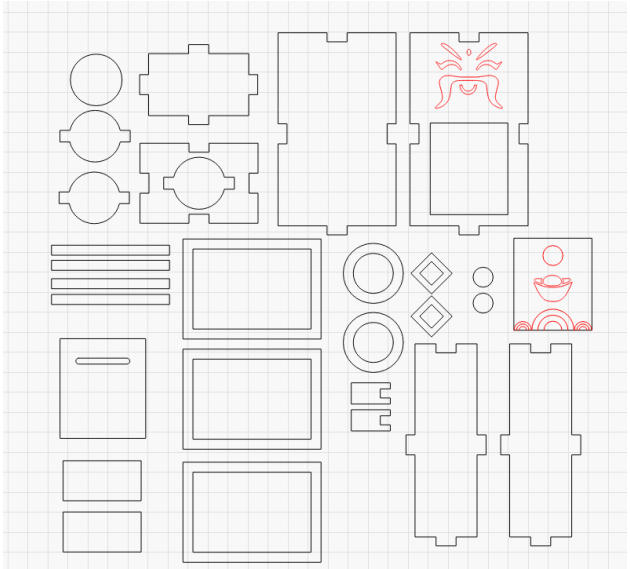
- 2、部分板材需要榫卯结合，我们采用直线工具对榫卯槽进行测量（确保榫卯槽口尺寸与板材厚度匹配）

  在软件中点击直线工具，点选槽口的两个点，在软件正下方有len：2.80显示（意味着槽口宽度为2.8mm）

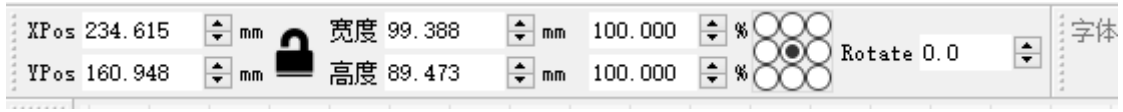
- 注意：由于不同的板材的加工制造商不同，板材的厚度也各有小差别。一般3mm板材实际厚度为2.5mm~2.8mm左右，而5mm左右的板材一般尺寸在4.5~4.7左右.

三、图元设计与制作

文件前处理



调节节点



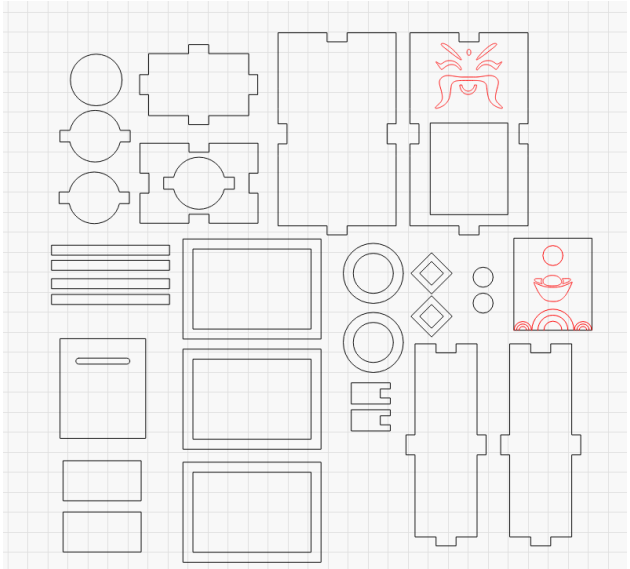
以下前处理是将设计文件调节

- 通过本节，我们将讲解如果将一些现场的图案但是尺寸不一致的做修改。

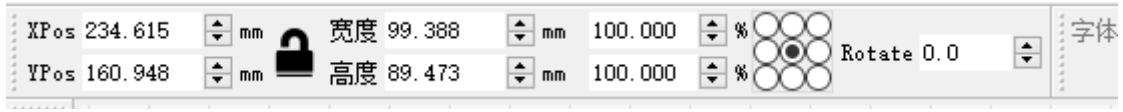
- 当发现有的文件本身是5mm尺寸的切割文件，所有的槽口开设的是4.8mm或者是5mm，我们现在要将这个文件修改为3mm也能够使用的，我们应该怎么办呢？
- 1、在CAD软件里面直接缩小对应的尺寸（快捷键是SC，直接缩小4.7/2.8倍，然后就可以直接拿来使用）
- 2、在软件里面，我们修改文件的100%，将其长宽都直接缩小对应的百分比，也能获得对应的尺寸文件。

三、图元设计与制作

文件前处理



调节节点



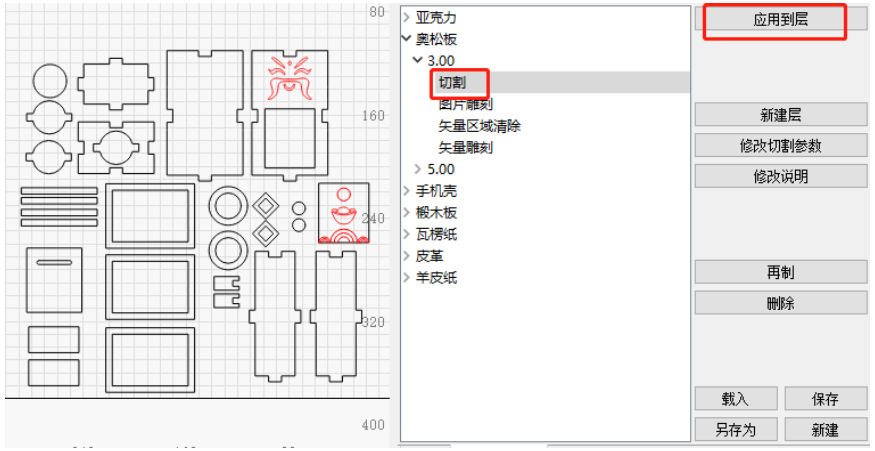
以下前处理是将设计文件调节

- 通过本节，我们将讲解如果将一些现场的图案但是尺寸不一致的做修改。

- 当发现有的文件本身是5mm尺寸的切割文件，所有的槽口开设的是4.8mm或者是5mm，我们现在要将这个文件修改为3mm也能够使用的，我们应该怎么办呢？
- 1、在CAD软件里面直接缩小对应的尺寸（快捷键是SC，直接缩小4.7/2.8倍，然后就可以直接拿来使用）
- 2、在软件里面，我们修改文件的100%，将其长宽都直接缩小对应的百分比，也能获得对应的尺寸文件。

三、图元设计与制作

切割雕刻参数设置



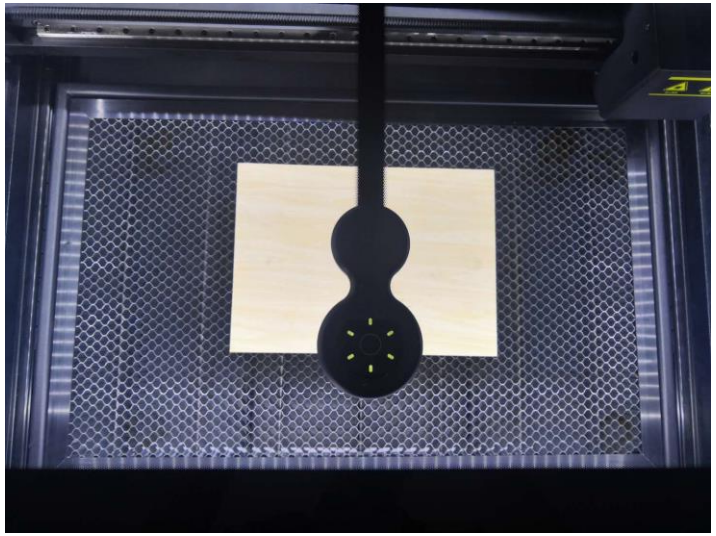
- 将导入的所有图片矢量框选，并赋予图层颜色。（若仅有一个图层，则不需要对其图层颜色设置）

- 选择文字部分，将其更换一种颜色（比如红色色）
- 点击红色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-3mm-矢量雕刻-应用到层。**
- 点击黑色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-3mm-切割-应用到层。**
- 查看切割参数，并将切割层（黑色），移动至最下方加工。

- （备注：一般剪纸参数均可以参考瓦楞纸参数）
- 备注：如果不能点选，或者点选后是选中了一整个图形，记得分离组选项。

三、图元设计与制作

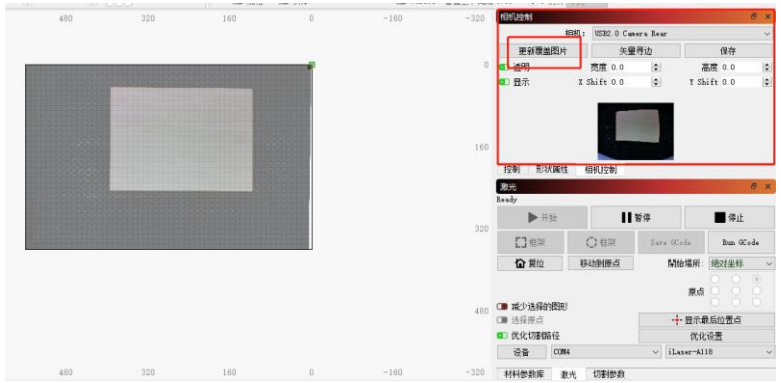
布置加工



- 在激光切割机内放入耗材

（3mm椴木板，尺寸为200mm*300mm）

- 选择摄像头，并点击更新覆盖图片，获取摄像头照片



布置加工

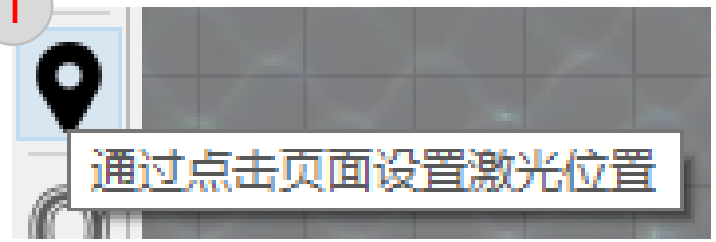
- 点击对刀按键

  点击“通过点击页面设置激光位置”的按钮

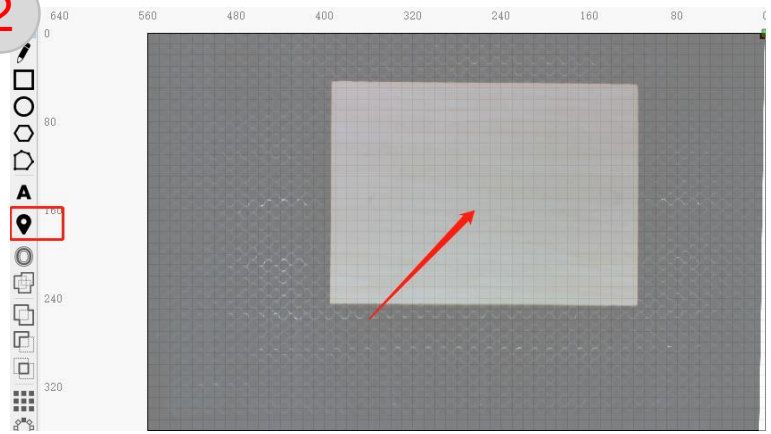
  然后在耗材正上方点击一下，将激光头移动到耗材正上方。

  然后在控制栏内点击对刀。

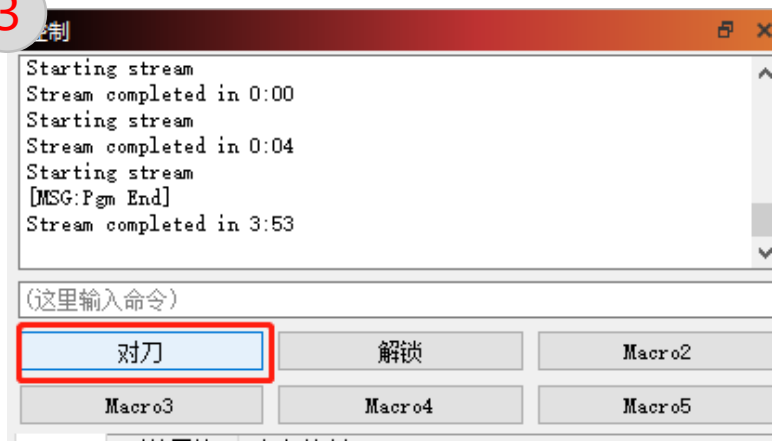
1



2



3



布置加工

- 将设计好的图元（或者导入的图元）在画面中布置完成，确保不会越界（超出加工耗材的幅面）。



- 在布置完成图元以后，点击开始加工。

四、成品展示

- 将切割完成的存钱罐拼接起来，并摆放整齐。（所有设计的组装过程与加工文件同时提供在网盘内，同学们可以自行下载。）
- 可以给切割完的文件上个色。



五、课后思考

- 存钱罐样式较多，都说一说大家的零用钱都是怎么积攒下来的，也思考怎么才能节约用钱，让自己是零用钱能用再实处呢。

- 你知道为什么存钱罐经常会用小猪做为存钱罐的外形吗？

